

실전 모의고사 1회 — 해답 묶음 · 정답 · 점수 · 채점기준 · 해설

기본 9·보통 10·도전 3 — 실제 시험과 같은 난이도 배합

시험지를 다 풀 뒤에 꺼내요. ① 정답표로 채점 → ② 점수 계산 → ③ 서술형은 채점기준표로 부분 점수 → ④ 틀린 문  
제는 해설을 읽고, 표에 적힌 단원의 유형 세트(프린트 a/b/c 회차)로 돌아가 복습해요.

① 정답 한눈에

채점하며 맞은 문항의 배점을 오른쪽 끝 칸에 적어요.

| 번호 | 정답                       | 배점 | 단원 · 무엇을 재나                      | 받은 점수 |
|----|--------------------------|----|----------------------------------|-------|
| 1  | ③ 4                      | 4  | 단원 1 · 제곱근의 범위와 소수 판별            |       |
| 2  | ② 2                      | 4  | 단원 1 · 근호 안을 제곱수로 만들기            |       |
| 3  | ③ $\frac{\sqrt{5}}{5}$   | 4  | 단원 2 · 분모의 유리화                   |       |
| 4  | ② $(x+3)(x+4)$           | 4  | 단원 3 · 인수분해 — 곱과 합으로 두 수 찾기      |       |
| 5  | ③ 그래프는 항상 점 (0, 0)을 지나요. | 4  | 단원 5 · $y = ax^2$ 그래프의 성질(개념 판단) |       |
| 6  | ③ $x = -1$               | 4  | 단원 5 · 이차함수의 축의 방정식              |       |
| 7  | ② -4                     | 4  | 단원 6 · y절편                       |       |
| 8  | ④ $8\sqrt{2}$            | 4  | 단원 7 · 특수각으로 변의 길이 구하기           |       |
| 9  | ④ 0.7813                 | 4  | 단원 7 · 삼각비의 표                    |       |
| 10 | ② $\sqrt{2}/2$           | 4  | 단원 7 · 특수각의 삼각비                  |       |
| 11 | ③ 24                     | 4  | 단원 8 · 평행사변형의 넓이                 |       |
| 12 | ③ 4                      | 3  | 단원 9 · 원에 외접하는 사각형(방정식)          |       |
| 13 | ③ -4                     | 3  | 단원 11 · 편차 — 합은 0                |       |
| 14 | ④ 약한 음의 상관관계             | 3  | 단원 12 · 상관관계의 방향과 세기 판별          |       |
| 15 | ③ 37.5                   | 3  | 단원 12 · 산점도 — 비율(퍼센트) 구하기        |       |
| 16 | 7                        | 4  | 단원 4 · 이차방정식의 활용(연속한 자연수)        |       |
| 17 | 2                        | 4  | 단원 11 · 분산 구하기                   |       |
| 18 | 4                        | 4  | 단원 12 · 사분위수 — 제1사분위수 (Q1)       |       |

| 번호 | 정답                           | 배점 | 단원 · 무엇을 재나                         | 받은 점수 |
|----|------------------------------|----|-------------------------------------|-------|
| 19 | $\sqrt{5}$                   | 8  | 단원 2 · 제곱근을 포함한 식의 값 구하기(통분·유리화 응용) |       |
| 20 | 10                           | 8  | 단원 7 · 특수각으로 변의 길이 구하기              |       |
| 21 | $75^\circ$                   | 8  | 단원 10 · 호의 비와 삼각형의 내각               |       |
| 22 | 평균 9, 분산 8, 표준편차 $2\sqrt{2}$ | 8  | 단원 11 · 평균·분산·표준편차 연쇄 계산            |       |

## ② 점수 계산

영역별로 받은 점수를 더해 총점을 내요.

|     |       |        |
|-----|-------|--------|
| 선택형 | _____ | / 56점  |
| 단답형 | _____ | / 12점  |
| 서술형 | _____ | / 32점  |
| 총점  | _____ | / 100점 |

**90점 이상** 실전 감각 최고예요! · **75~89** 든든해요 — 틀린 유형만 다져요 · **60~74** 기본기는 좋아요 — 틀린 단원의 유형 세트를 복습해요 · **60점 미만** 워밍업 모의고사와 단원 세트부터 차근차근 다시 가요. 점수보다 **어느 단원에서 틀렸는지**가 더 중요한 정보예요.

## ③ 서술형 채점기준

단계별로 점수를 줘요. 그 단계까지 바르게 썼으면 그 단계 점수를 받아요.

### 19번 (8점) · 제곱근을 포함한 식의 값 구하기(통분·유리화 응용)

$x = \sqrt{5} + \sqrt{3}$ ,  $y = \sqrt{5} - \sqrt{3}$  일 때,  $\frac{1}{x} + \frac{1}{y}$  의 값을 구하시오. 풀이 과정을 함께 쓰시오.

| 채점 단계                                                                  | 배점 |
|------------------------------------------------------------------------|----|
| $1/x + 1/y$ 를 통분하여 $(x+y)/(xy)$ 꼴로 만들었어요                               | 2점 |
| $x + y = 2\sqrt{5}$ , $xy = (\sqrt{5})^2 - (\sqrt{3})^2 = 2$ 를 각각 구했어요 | 3점 |
| 값을 대입해 $2\sqrt{5}/2 = \sqrt{5}$ 로 정리했어요                                | 3점 |

정답  $\sqrt{5}$

### 20번 (8점) · 특수각으로 변의 길이 구하기

$\angle C = 90^\circ$ 인 직각삼각형 ABC에서 빗변  $AB = 20$ ,  $\angle A = 30^\circ$ 일 때, 높이 BC의 길이를 구하시오. 풀이 과정을 함께 쓰시오.

| 채점 단계                                           | 배점 |
|-------------------------------------------------|----|
| 높이 $BC = \text{빗변} \times \sin A$ 로 식을 바르게 세웠어요 | 4점 |
| $BC = 20 \times \frac{1}{2} = 10$ 을 구했어요        | 4점 |

정답 10

### 21번 (8점) · 호의 비와 삼각형의 내각

원 O 위에 세 점 A, B, C가 있고, 호  $AB$  : 호  $BC$  : 호  $CA = 3 : 4 : 5$ 이다. 삼각형 ABC에서 가장 큰 내각의 크기를 구하시오. 풀이 과정을 함께 쓰시오.

| 채점 단계                                                                                        | 배점 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 호의 비 3:4:5를 이용해 $360^\circ$ 를 12등분하여 세 호의 중심각을 $90^\circ$ , $120^\circ$ , $150^\circ$ 로 구했어요 | 3점 |
| 각 꼭짓점의 내각이 마주 보는 호에 대한 원주각(중심각의 절반)임을 이용해 세 내각 $45^\circ$ , $60^\circ$ , $75^\circ$ 를 구했어요   | 3점 |
| 세 내각을 비교해 가장 큰 내각이 $75^\circ$ 임을 확인했어요                                                       | 2점 |

정답  $75^\circ$

### 22번 (8점) · 평균·분산·표준편차 연쇄 계산

자료 5, 7, 9, 11, 13의 평균, 분산, 표준편차를 차례로 구하시오. 풀이 과정을 함께 쓰시오.

| 채점 단계                                       | 배점 |
|---------------------------------------------|----|
| 평균을 $(5+7+9+11+13) \div 5 = 9$ 로 구했어요       | 2점 |
| 편차 -4, -2, 0, 2, 4의 제곱의 합 40을 구해 분산 8을 구했어요 | 3점 |
| 표준편차 $\sqrt{8} = 2\sqrt{2}$ 를 구했어요          | 3점 |

정답 평균 9, 분산 8, 표준편차  $2\sqrt{2}$

## ④ 해설

틀린 문제만 읽어도 돼요. 선택형은 "함정 보기"까지 읽으면 실수 예방이 돼요.

### 1. ③ 4

$1 < \sqrt{n} < 3$ 을 만족하는 자연수  $n$  중에서 소수의 개수를 구하시오.

힌트 · 먼저 부등식을 제공해  $n$ 의 범위를 구하고, 그중 소수만 골라 세어요.

$1 < \sqrt{n} < 3$ 의 각 변을 제곱하면  $1 < n < 9$ 이므로  $n$ 은 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8이에요. 이 중 소수는 2, 3, 5, 7로 4개예요.

**함정 보기** · ① 범위를 제공하지 않고  $1 < n < 3$ 으로 잘못 풀어  $n=2$  하나만 남기고 소수를 1개로 계산함 · ② 2는 짝수라서 소수가 아니라고 착각해 3, 5, 7만 소수로 셈 · ④ 범위를  $1 \leq n \leq 9$ 로 착각해 소수가 아닌 1을 소수로 잘못 포함해 5로 계산함 · ⑤ 소수인지 확인하지 않고  $1 < n < 9$ 를 만족하는 자연수 전체(2~8)의 개수를 그대로 답함

### 2. ② 2

$\sqrt{8x}$ 가 자연수가 되도록 하는 가장 작은 자연수  $x$ 의 값은?

힌트 ·  $8 = 2^3$ 이에요. 2가 세 개면 짝이 안 맞아요. 몇 개가 더 있어야 제곱수가 될까요?

$8 = 2^3$ 이므로 2를 하나 더 곱해야  $2^4 = 16 = 4^2$ 이 돼요. 따라서  $x = 2$ 이고,  $\sqrt{8 \times 2} = \sqrt{16} = 4$ 로 자연수가 돼요.

**함정 보기** · ① 8이 이미 제곱수라고 잘못 판단해 아무 것도 곱하지 않아도 된다고 봄 · ③  $8 \times x$ 가 자연수이기만 하면 된다고 착각해 작은 합성수 4를 곱함 · ④ 8을 소인수분해하지 않고 자기 자신을 곱해  $8 \times 8 = 64$ 로 만들려 함 · ⑤  $8 \times 2 = 16$ 의 결과값 16을 그대로  $x$ 라고 착각함

### 3. ③ $\frac{\sqrt{5}}{5}$

$\frac{1}{\sqrt{5}}$ 의 분모를 유리화한 결과로 옳은 것은?

힌트 · 분모와 분자에  $\sqrt{5}$ 를 똑같이 곱해서 분모의 근호를 없애요.

$\frac{1}{\sqrt{5}}$ 의 분모와 분자에  $\sqrt{5}$ 를 곱하면  $\frac{1 \times \sqrt{5}}{\sqrt{5} \times \sqrt{5}} = \frac{\sqrt{5}}{5}$ 가 돼요. 분모에 더 이상 근호가 없으니 여기서 끝이에요.

**함정 보기** · ① 분모만 제곱해서 5로 만들고, 분자에는  $\sqrt{5}$ 를 곱하는 것을 잊음 · ② 분모와 분자에  $\sqrt{5}$ 를 곱하는 유리화 과정을 하지 않고 원래 식을 그대로 답함 · ④ 분자에는  $\sqrt{5}$ 를 곱했지만 분모의 5를 빠뜨림 · ⑤ 유리화 과정에서 분자와 분모의 값을 서로 바꿔 씀

### 4. ② $(x+3)(x+4)$

$x^2 + 7x + 12$ 를 인수분해한 것은?

힌트 · 곱이 12, 합이 7이 되는 두 수를 먼저 찾아요.

곱이 12, 합이 7인 두 수는 3과 4예요. 그래서  $x^2 + 7x + 12 = (x+3)(x+4)$ 예요. 전개하면  $x^2 + 4x + 3x + 12 = x^2 + 7x + 12$ 로 맞아요.

**함정 보기** · ① 곱이 12가 되는 짝 중 2와 6을 골라 합이 7이 아니라 8이 되는 것을 놓침 · ③ 곱이 12가 되는 짝 중 1과 12를 골라 합이 7이 아니라 13이 되는 것을 놓침 · ④ 두 수의 부호를 모두 음수로 놓아 가운데 항의 부호가 반대로 나옴 · ⑤ 두 수의 부호를 다르게 놓아 상수항이 양수가 아니라 음수로 나옴

### 5. ③ 그래프는 항상 점 (0, 0)을 지나요.

이차함수  $y = ax^2$  ( $a \neq 0$ )의 그래프에 대한 설명으로 옳은 것은?

힌트 ·  $a$ 의 부호는 볼록 방향,  $|a|$ 의 크기는 폭과 관련 있어요. 원점을 지나는 성질과 대칭축도 함께 떠올려 보세요.

$y = ax^2$  ( $a \neq 0$ )의 그래프는  $a$ 의 값에 관계없이 항상 원점 (0, 0)을 지나요.  $a > 0$ 이면 아래로 볼록,  $a < 0$ 이면 위로 볼록하고,  $|a|$ 가 클수록 폭은 좁아져요. 그래프는 항상  $y$ 축에 대하여 대칭이에요. 따라서 옳은 설명은 '그래프는 항상 점 (0, 0)을 지나요'예요.

**함정 보기** · ①  $a$ 의 부호와 볼록 방향을 반대로 기억함( $a > 0$ 이면 아래로 볼록해요) · ②  $|a|$ 와 그래프의 폭의 관계를 반대로 기억함( $|a|$ 가 클수록 폭은 좁아져요) · ④ 대칭축을  $x$ 축과  $y$ 축을 혼동함( $y = ax^2$ 의 그래프는  $y$ 축에 대하여 대칭이에요) · ⑤ 평행이동한 그래프와 혼동해  $a$ 의 값에 따라 원점을 지나지 않을 수 있다고 착각함(원점을 지나는 성질은  $a$ 의 값과 무관해요)

### 6. ③ $x = -1$

이차함수  $y = -3(x+1)^2 - 2$ 의 그래프의 축의 방정식은?

힌트 · 축은 꼭짓점을 지나는 세로선이예요. 괄호 안이 0이 되는  $x$ 값을 찾아요.

$x + 1 = 0$ 이 되는  $x$ 는  $-1$ 이므로 축은 직선  $x = -1$ 이에요.

**함정 보기** · ① 축의 값을  $y = ax^2$ 의 계수  $a$ ( $-3$ )와 혼동함 · ② 축을 위아래 이동량  $q$ ( $-2$ )와 혼동함 · ④  $(x+1)$ 에서 부호를 바꾸지 않고 그대로  $x = 1$ 로 읽음 · ⑤ 괄호 안의  $+1$ 과 계수의 음수를 함께 섞어 부호를 반대로 계산함

### 7. ② -4

이차함수  $y = x^2 + 3x - 4$  의 그래프의 y절편은?

힌트 · y절편은  $x = 0$ 일 때의 y값이에요.

$x = 0$ 을 대입하면  $y = 0 + 0 - 4 = -4$ 이므로 y절편은 -4예요.

**함정 보기** · ①  $x = 0$  대신  $x = -1$ 을 대입해  $f(-1) = 1 - 3 - 4 = -6$ 으로 계산함 · ③ y절편을 그래프가 x축과 만나는 점(x절편)의 y값과 혼동해 0으로 답함 · ④ 상수항이 아니라 x의 계수 3을 y절편으로 착각함 · ⑤ 상수항 -4의 부호를 놓치고 4로 답함

### 8. ④ $8\sqrt{2}$

밑변의 길이가 8이고  $\angle A = 45^\circ$ 인 직각삼각형에서 빗변의 길이는?

힌트 ·  $\cos A = \text{밑변} / \text{빗변}$ 이므로 빗변 = 밑변  $\div \cos A$ 예요.  $\cos 45^\circ = \sqrt{2} / 2$ 예요.

$\cos 45^\circ = \sqrt{2} / 2$ 이므로 빗변 =  $8 \div (\sqrt{2} / 2) = 8 \times 2 / \sqrt{2} = 16 / \sqrt{2} = 8\sqrt{2}$ 예요.

**함정 보기** · ① 빗변을 밑변의 절반으로 착각해서  $8 \div 2$ 로 계산 · ② 빗변 = 밑변  $\times \cos 45^\circ$ 로 방향을 반대로 계산 · ③  $\cos 45^\circ$ 를 1로 착각해 밑변을 그대로 빗변으로 씀 · ⑤ 분모의  $\sqrt{2}$ 를 무시하고  $8 \times 2$ 로 계산

### 9. ④ 0.7813

삼각비의 표를 이용하여  $\tan 38^\circ$ 의 값을 구하시오. (표:  $35^\circ$  0.5736/0.8192/0.7002,  $36^\circ$  0.5878/0.8090/0.7265,  $37^\circ$  0.6018/0.7986/0.7536,  $38^\circ$  0.6157/0.7880/0.7813 — 각 행은 sin/cos/tan 순서)

힌트 ·  $38^\circ$  행을 찾은 뒤 sin, cos, tan 순서에서 세 번째 (tan) 값을 읽어요.

$38^\circ$  행, tan 열  $\rightarrow$  0.7813이에요.

**함정 보기** · ① tan 대신  $38^\circ$  행의 sin 값을 읽음 · ②  $38^\circ$  대신  $36^\circ$  행의 tan 값을 읽음(행을 잘못 셈) · ③  $38^\circ$  대신  $37^\circ$  행의 tan 값을 읽음(한 행 위를 읽음) · ⑤ tan 대신  $38^\circ$  행의 cos 값을 읽음

### 10. ② $\sqrt{2}/2$

분모를 유리화할 때,  $\cos 45^\circ$ 의 값은?

힌트 · 1:1: $\sqrt{2}$  삼각형에서 밑변 1, 빗변  $\sqrt{2} \rightarrow 1 / \sqrt{2}$ . 분모를 유리화해요.

$\cos 45^\circ = 1 / \sqrt{2} = \sqrt{2} / 2$ 예요.

**함정 보기** · ①  $\cos 60^\circ$ 의 값과 혼동 · ③  $\cos 30^\circ$ 의 값과 혼동 · ④  $\cos 0^\circ$ 의 값과 혼동 · ⑤ 빗변 / 밑변으로 비율을 뒤집어 계산

### 11. ③ 24

평행사변형 ABCD에서  $AB = 6\text{cm}$ ,  $AD = 8\text{cm}$ 이고  $\angle A = 150^\circ$ 일 때, 이 평행사변형의 넓이를 구하시오.

힌트 · 평행사변형의 넓이는 두 변의 곱에  $\sin(\text{끼인각})$ 을 곱해요.  $(1/2)$ 은 필요 없어요.

평행사변형의 넓이 =  $AB \times AD \times \sin A = 6 \times 8 \times \sin 150^\circ$ 예요.  $\sin 150^\circ = \sin 30^\circ = 1 / 2$ 이므로 넓이 =  $48 \times 1 / 2 = 24(\text{cm}^2)$ 예요.

**함정 보기** · ① 두 변을 곱하지 않고 각 변에  $\sin 150^\circ$ 를 곱한 값을 더함 · ② 평행사변형인데 삼각형처럼  $(1/2)$ 을 곱함 · ④  $\sin 150^\circ (=1/2)$  대신  $\cos 150^\circ$ 의 절댓값  $(=\sqrt{3}/2)$ 을 사용함 · ⑤ 각을 무시하고 두 변의 길이만 곱함

### 12. ③ 4

원에 외접하는 사각형 ABCD에서  $AB = 3x - 2$ ,  $BC = 2x + 3$ ,  $CD = x + 6$ ,  $AD = 9$ 일 때, x의 값은?

힌트 · 마주 보는 두 변끼리 짝을 지어 식을 세워요:  $AB + CD = AD + BC$ .

원에 외접하는 사각형은 마주 보는 두 변의 합이 같아요.  $AB + CD = AD + BC$ 이므로  $(3x - 2) + (x + 6) = 9 + (2x + 3)$ 이에요. 정리하면  $4x + 4 = 2x + 12$ ,  $2x = 8$ 이므로  $x = 4$ 예요.

**함정 보기** · ①  $2x = 8$ 을 4로 나누는 실수로  $x = 2$ 로 계산함 · ② AB의 -2를 놓치고  $3x$ 로만 계산해  $4x + 6 = 2x + 12$ 에서  $x = 3$ 을 얻음 · ④ CD의 +6을 놓치고  $x$ 로만 계산해  $4x - 2 = 2x + 12$ 에서  $x = 7$ 을 얻음 · ⑤  $2x = 8$ 에서 나누기를 하지 않고 그대로  $x = 8$ 로 답함

### 13. ③ -4

5개의 변량의 편차가 4, -2, x, 5, -3 일 때, x의 값을 구하시오.

힌트 · 편차를 모두 더하면 0이 되는 성질을 이용해요.

$4 + (-2) + 5 + (-3) = 4$ 이므로,  $4 + x = 0$ 에서  $x = -4$ 예요.

**함정 보기** · ① 마지막 편차 -3의 부호를 무시하고 +3으로 계산해 나머지 편차의 합을 10으로 잘못 구함 · ② 마지막 편차 -3을 아예 빠뜨리고 나머지 세 편차의 합 7의 부호만 바꿔 답함 · ④ 첫 편차 4를 빠뜨리고 나머지 편차의 합 0을 그대로 답함 · ⑤ 편차의 합이 0이 되도록 부호를 바꾸는 것을 잊고 나머지 편차의 합 4를 그대로 답함

#### 14. ④ 약한 음의 상관관계

어떤 산점도의 점들이 오른쪽 아래로 향하는 방향으로 흩어져 있지만, 한 직선 주변에 넓게 퍼져 있다. 이 자료의 상관관계로 가장 알맞은 것은?

힌트 · 오른쪽 아래로 향하면 음의 상관관계예요. 직선에서 멀리 넓게 퍼져 있으면 약한 상관관계예요.

점들이 오른쪽 아래로 향하므로 음의 상관관계예요. 한 직선 주변에 넓게 퍼져 있다는 것은 점들이 직선에 딱 붙어있지 않고 흩어져 있다는 뜻이므로 세기는 약해요. 그래서 약한 음의 상관관계예요.

**함정 보기** · ① 점들이 향하는 방향(오른쪽 아래 = 음)을 반대로 보고, 넓게 퍼진 세기까지 강하다고 착각함 · ② 점들이 향하는 방향을 양의 방향으로 착각함 · ③ 넓게 퍼져 있다는 것만 보고 상관관계가 아예 없다고 판단함 · ⑤ 방향은 맞게 보았지만 넓게 퍼진 정도(약함)를 강함으로 착각함

#### 15. ③ 37.5

8명의 (공부 시간, 점수)가 (1, 60), (2, 65), (2, 75), (3, 70), (3, 85), (4, 80), (5, 90), (5, 95)인 산점도에서 공부 시간이 3시간 미만인 학생은 전체의 몇 %인가?

힌트 · 8명 중 공부 시간이 3시간보다 적은 학생 수를 먼저 세어요. '미만'에는 3시간이 포함되지 않아요.

3시간 미만인 학생은 (1, 60), (2, 65), (2, 75)의 3명이에요. 전체 8명 중 3명이므로  $3 \div 8 \times 100 = 37.5\%$ 예요.

**함정 보기** · ① 3시간 미만인 학생을 1명만 세는 실수 (2시간인 학생 2명을 빠뜨림) · ② 3시간 미만인 학생을 2명만 세는 실수 (2시간인 학생 중 1명만 셈) · ④ '미만'을 '이하'로 착각해 3시간인 학생 1명을 더 포함해 4명으로 셈 · ⑤ 조건을 만족하는 학생이 아니라 만족하지 않는 학생 수(5명)의 비율을 구함

#### 16. 7

연속한 두 자연수의 곱이 56 일 때, 두 수 중 작은 수를 구하시오.

힌트 · 작은 수를  $x$ 로 놓으면 큰 수는  $x + 1$ 이에요.  $x(x + 1) = 56$ .

$x^2 + x - 56 = 0 \rightarrow (x + 8)(x - 7) = 0 \rightarrow x = -8$  또는  $x = 7$ . 자연수이므로  $x = 7$ 이에요.

#### 17. 2

자료 1, 2, 3, 4, 5의 분산을 구하시오.

힌트 · 평균 3 → 편차 -2, -1, 0, 1, 2.

편차의 제곱 4, 1, 0, 1, 4의 합 10을 5로 나누면 2예요.

#### 18. 4

자료 2, 4, 5, 7, 8, 10, 12의 제1사분위수  $Q_1$ 을 구하시오.

힌트 · 중앙값 7을 빼고 아래 {2, 4, 5}의 중앙값.

$Q_2 = 7$ , 아래 절반 2, 4, 5의 중앙값은 4이므로  $Q_1 = 4$ 예요.

#### 19. $\sqrt{5}$

$x = \sqrt{5} + \sqrt{3}$ ,  $y = \sqrt{5} - \sqrt{3}$ 일 때,  $\frac{1}{x} + \frac{1}{y}$ 의 값을 구하시오. 풀이 과정을 함께 쓰시오.

힌트 ·  $\frac{1}{x} + \frac{1}{y}$ 를 통분하면 분모가  $xy$ 가 돼요.  $x+y$ 와  $xy$ 를 각각 계산해요.

$\frac{1}{x} + \frac{1}{y} = \frac{x+y}{xy}$ 예요.  $x + y = (\sqrt{5} + \sqrt{3}) + (\sqrt{5} - \sqrt{3}) = 2\sqrt{5}$ 이고,  $xy = (\sqrt{5} + \sqrt{3})(\sqrt{5} - \sqrt{3}) = (\sqrt{5})^2 - (\sqrt{3})^2 = 5 - 3 = 2$ 예요. 그래서 값은  $\frac{2\sqrt{5}}{2} = \sqrt{5}$ 예요.

#### 20. 10

$\angle C = 90^\circ$ 인 직각삼각형 ABC에서 빗변  $AB = 20$ ,  $\angle A = 30^\circ$ 일 때, 높이  $BC$ 의 길이를 구하시오. 풀이 과정을 함께 쓰시오.

힌트 · 빗변과 각을 알 때 높이는 빗변  $\times \sin A$ 로 구해요.

높이  $BC = \text{빗변} \times \sin A = 20 \times \sin 30^\circ = 20 \times 1/2 = 10$ 이에요.

#### 21. $75^\circ$

원 O 위에 세 점 A, B, C가 있고, 호  $AB$  : 호  $BC$  : 호  $CA = 3 : 4 : 5$ 이다. 삼각형 ABC에서 가장 큰 내각의 크기를 구하시오. 풀이 과정을 함께 쓰시오.

힌트 · 호의 길이의 비는 중심각의 비와 같아요. 원 한 바퀴는  $360^\circ$ 예요.

호  $AB$  : 호  $BC$  : 호  $CA = 3 : 4 : 5$ 이고 세 호를 합치면 원 전체( $360^\circ$ )가 되므로, 한 부분은  $360^\circ \div 12 = 30^\circ$ 예요. 세 호의 중심각은 각각  $90^\circ$ ,  $120^\circ$ ,  $150^\circ$ 예요. 삼각형의 각 내각은 그 마주 보는 호에 대한 원주각이므로 중심각의 절반이에요. 따라서 세 내각은  $45^\circ$ ,  $60^\circ$ ,  $75^\circ$ 이고, 가장 큰 내각은  $75^\circ$ 예요.

#### 22. 평균 9, 분산 8, 표준편차 $2\sqrt{2}$

자료 5, 7, 9, 11, 13의 평균, 분산, 표준편차를 차례로 구하시오. 풀이 과정을 함께 쓰시오.

힌트 · 평균 → 편차 → 분산 → 표준편차 순서로 차근차근 구해요.

평균은  $(5+7+9+11+13) \div 5 = 9$ 예요. 편차는 -4, -2, 0, 2, 4이고 제곱하면 16, 4, 0, 4, 16으로 합은 40이에요. 분산은  $40 \div 5 = 8$ 이고, 표준편차는  $\sqrt{8} = 2\sqrt{2}$ 예요.